DOI:10.15991/j.cnki.411100.2023.05.004

河南省不同类型专业村的时空演变及其驱动因素

刘 齐,乔家君*,夏 兴,王志鹏
(河南大学 地理与环境学院/黄河中下游数字地理技术教育部重点实验室,河南 开封 475004)

摘　要: 分类型探讨专业村的时空演变并分别解析其核心驱动因素,对于分类推进乡村振兴具有重要意义.文章基于两次实地调研数据,运用标准差椭圆、最近邻分析、空间扫描统计量和地理探测器方法探究 2008－2017 年河南省不同类型专业村的时空演变及其驱动因素.结果表明:①各类型专业村数量皆有上升,农业型专业村增速最快.②各类型专业村分布范围有所扩大,分布方向皆表现出由"东北—西南"向"西北—东南"转变的趋势;农业型、工业型专业村平均分布中心向东南方向移动,服务及其他型专业村向西北方向移动.③各类型专业村空间集聚特性显著,但不同类型专业村集聚区域变化各异.④各类型专业村镇空间分布受村外环境因素的影响强于村域环境,强于能人因素.其中市场需求、地形特征和地理区位始终是影响农业型专业村空间分布的核心要素.市场需求是始终影响工业型、服务及其他型专业村空间分布的最核心要素.⑤从同一驱动因素对不同类型专业村的响应来看,能人因素对服务及其他型专业村的解释力强于农业型、工业型专业村.综合来看,2008 年工业型专业村对村内、村外环境的响应程度强于其余类型专业村,2017 年则转变为服务及其他型专业村对其响应最强.研究可为制定针对性的政策培育专业村及促进专业村高质量、可持续发展提供理论参考.

关键词: 专业村;时空演变;驱动因素;河南省

中图分类号: F327　　**文献标志码:** A　　**文章编号:** 1003－4978(2023)05－0525－12

The Spatial Pattern Evolution of Different Types of Professional Villages in Henan Province and Its Driving Factors

LIU Qi, QIAO Jiajun*, XIA Xing, WANG Zhipeng
(College of Geography and Environmental Science/Key Laboratory of Geospatial Technology for Middle and Lower Yellow River Regions, Ministry of Education, Henan University, Henan Kaifeng 475004, China)

Abstract: It is of great significance to classify and promote rural revitalization to explore the temporal and spatial evolution of professional villages by type and analyze their core driving factors. Based on the data from two field surveys, this paper used standard deviation ellipse, nearest neighbor analysis, spatial scanning statistics, and geographic detector methods to explore the spatiotemporal evolution and driving factors of different types of specialized villages in Henan Province from 2008 to 2017. The results show that: (1) The number of professional villages of all types has increased, and the growth rate of agricultural specialized villages is the fastest. (2) The distribution range of various types of professional villages has expanded, and the distribution direction has shown a trend of changing from "northeast-southwest" to "northwest-southeast"; the service and other professional villages move to the northwest. (3) The spatial agglomeration characteristics of various types of professional villages are significant, but the agglomeration areas of different types of professional villages vary. (4) The spatial distribution of various types of professional villages and towns is more affected by the environmental factors outside the village than the environment inside the village, and stronger than the able person factor. Among them, market demand, terrain characteristics, and geographical location are always the core elements that affect the spatial distribution of agricultural specialized villages. Market demand is always the core factor affecting the spatial distribution of industrial, service, and other specialized villages. (5) Judging from the response of the same driving factor to

收稿日期: 2022-10-19
基金项目: 国家自然科学基金资助项目(42071220,41671172)
作者简介: 刘齐(2000－),男,河南安阳人,硕士研究生.研究方向:乡村地理与专业村.
*通信作者, E-mail: jjqiao@henu.edu.cn

different types of specialized villages, the explanatory power of capable human factors to service and other specialized villages is stronger than that of agricultural and industrial specialized villages. In 2008, industrial-type specialized villages responded more strongly to the environment inside and outside the village than other types of specialized villages. In 2017, it was transformed into a service and other professional village with the highest response level. The study provides a theoretical reference for formulating targeted policies to cultivate professional villages and promote the high-quality and sustainable development of professional villages.

Key words: professional village; spatial and temporal evolution; driving factors; Henan Province

中共十九大高度重视“三农”问题,明确提出要坚持农业农村优先发展,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,建立健全城乡融合发展体制和政策体系,加快推进农业农村现代化,成为化解乡村社会主要矛盾的必然选择[1].日本的 OVOP[2]运动经久不衰,在其影响下,泰国、马来西亚等国家在日本国际协力机构及大分县“一村一品”国家交流中心的援助和支持下先后开展了“一村一品”运动[3].众多实践证明“一村一品”在强村富民,调整乡村产业结构、优化区域布局,保障农产品质量安全、打造特色品牌农业,培育新型经营主体、创新乡村产业经营体制,激发农村内生动力,拓展农业功能等方面获得的效果显著[4].

专业村是指一个村庄大部分农户商品性地从事一种或多种相互关联的生产或者服务活动,该产值构成该村社会产值的主体[5],是农业市场化、农产品商品化和农业经营产业化发展的产物.以专取胜,以特见长[6]的专业村,是解决“三农问题”,促进村域经济发展的突破点[7],对乡村经济有重要的推动作用.专业村作为村域经济的抓手,逐渐成为中部农区村级经济的主体[8].

围绕专业村的时空演变及其影响因素,众多学者已开展了许多研究,积累了丰硕的研究成果.陈国磊指出中国一村一品空间格局与全国主体功能区农业战略格局高度吻合[9].曹智发现中国专业村镇呈现中心集聚特征,并指出专业村镇空间分布受到区域环境因素的影响强于村域环境[10].刘晨光发现黄河流域专业村影响因子主要体现在技术、文化和市场方面[7].朱乾坤指出河南省专业村由局部集聚向全面扩散转变,呈现“整体分散、层次分明”的分布特征[11].乔家君认为创新扩散是专业村集聚的主要路径[12].在对某一类型专业村进行分析的研究中,吴娜琳指出种植型专业村空间扩散表现为点→轴→局部→广域→边缘区扩散,发现距离、交通及区位等要素深刻影响着种植型专业村的扩散[13],同时指出海拔低、城镇化率高、区位优势显著的地域对特色种植村镇集聚更为有利[14];崔之珍指出自然资源禀赋、人力资源的存在、政策制度、市场环境等要素共同推动着黄河流域绿色农业专业村时空演变[15].乔谷阳指出资源禀赋、村庄发展环境及其外部经济性对工业型专业村集聚有显著影响[16].白丹丹认为服务型专业村的形成是村庄内部因素和村庄外部因素综合作用的结果[17].总体而言,以往研究多将专业村作为同质型的发展模式开展分区或者整体研究,或是仅对一种特定类型的专业村开展研究,鲜有将不同类型的专业村进行对比.乡村振兴战略明确提出要分类推进乡村振兴发展.科学编制乡村振兴规划的基础是识别乡村地域的类型多样性、系统差异性和发展动态性[1].乡村振兴演进机制是村庄核心竞争力由低向高、由传统的自给农业向市场化产业演进的过程[18].分析各类型专业村的时空演变特征,选取影响专业村形成与分布的影响因素,进行识别不同类型专业村的核心驱动要素以及同一驱动要素对不同类型专业村的响应情况,对于推进各类型专业村高质量发展具有重要意义.

河南省专业村类型丰富,许多村庄依托其村庄基础和区域环境形成各具特色的、类型复杂且多样的“马赛克”式的空间分布格局[19],是专业村研究的重点区域.基于此,本研究通过 2 次实地调研获取河南省专业村数据,揭示不同类型专业村的时空演变及其驱动因素,以期为制定针对性的专业村培育政策,促进专业村高质量、可持续发展提供理论参考.

1 研究方法与数据来源

1.1 标准差椭圆

标准差椭圆法是探究研究要素空间分布的经典方法之一,通过对 2008、2017 年河南省专业村的空间分布椭圆参数进行测算,定量分析不同类型专业村在河南省整体层面上的空间分布特征[9].利用 ArcGIS 软件对 2008、2017 年不同类型专业村的标准差椭圆进行分析和可视化.

1.2 最近邻分析

最近邻分析能够用来识别河南省专业村的空间分布格局是集聚、离散还是随机.本研究利用该方法来测定河南省专业村的空间分布集聚程度[11].具体公式为:

$$NNI=\frac{D_R}{D_n}=\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}d_i\right)/\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{A}{n}}\right). \tag{1}$$

式中:NNI 为 2008、2017 年各类型专业村的最近邻指数;D_n 为河南省每个专业村与最近邻的专业村实际距离的均值;D_R 为每个专业村在随机分布模式下期望距离的平均值;d_i 为专业村 i 与其最近邻专业村的距离;n 为 2 个时期内河南省专业村的数量;A 为研究区域的面积.$NNI<1$ 时,表明河南省专业村呈现聚集分布;若 $NNI=1$ 时,表明河南省专业村离散分布;若 $NNI>1$ 时,则河南省专业村呈随机分布.

1.3 空间扫描统计量

空间扫描统计量是运用一系列扫描窗口在研究区内探测其空间聚集性的研究方法.该方法根据每个扫描窗口内专业村的实际数量与期望数量进行对数似然比(Log Likelihood Ratio)的计算,之后利用计算结果对集聚区域进行判定.研究采用该方法对 2008、2017 年河南省各类型的专业村进行空间热点的区域探测.对数似然比根据每一个扫描窗口内外实际专业村的数量与期望数量进行计算,利用对数似然比对专业村的集聚区域进行判定探测.基于泊松分布概率假设进行对数似然比的计算,具体公式为[15]:

$$LLR=\max_{z}\left[\left(\frac{n_z}{\mu(z)}\right)^{n_z}\left(\frac{n_G-n_z}{\mu(G)-\mu(z)}\right)^{n_G-n_z}\right]\Big/\left[\left(\frac{n_G}{\mu(G)}\right)^{n_G}\right]. \tag{2}$$

式中:G 是本研究的总体区域;z 是扫描窗口内的区域;n_G 是所有行政村数量;n_z 是窗口内专业村数量;$\mu(G)$ 是总体区域的期望专业村数量,$\mu(z)$ 是扫描窗口内的期望专业村数量;n_G-n_z 和 $\mu(G)-\mu(z)$ 则分别是窗口外的专业村数量和期望专业村数量.研究使用蒙特卡洛模拟进行 999 次检验,检验水准为 $\alpha=0.05$.

1.4 地理探测器

地理探测器方法能够探测地理要素或地理现象的空间分布特征[20],研究利用因子探测和交互探测模块对河南省不同类型专业村的空间分布格局的驱动因素进行探测.核密度是一种非参数的估计方法,能利用数据本身的空间属性去探究其空间分布特征,同时能够避免预先指定某个特定分布而造成的误差,可以定量研究河南省不同类型专业村的空间分布及集聚的情况,故研究选取 2008、2017 年各类型专业村的核密度值作为地理探测器因变量 Y[21],用 q 值度量.核密度[11]计算式:

$$f(x)=\frac{1}{nh^d}\sum_{i=1}^{n}K\left(\frac{x-x_i}{h}\right). \tag{3}$$

式中:$K\left(\frac{x-x_i}{h}\right)$ 取对称的单峰概率密度函数;x 为不同年份、不同类型的专业村所在的位置;x_i 为落在以 x 为圆心内的专业村;h 为带宽($h>0$);d 为数据维度;n 为带宽范围内的点数.

地理探测器模型采用 R 语言的 GD[22]包进行计算,具体计算式为:

$$q=1-\frac{\sum_{h=1}^{L}N_h\sigma_h^2}{N\sigma^2}=1-\frac{SSW}{SST}. \tag{4}$$

式中:h 为因变量 Y(专业村的核密度值)与自变量 X 的分层;N 为全区的单元数,N_h 为层 h 的单元数;$N\sigma^2$ 和 σ^2 分别为层 h 和全区因变量 Y 值的方差;SSW 和 SST 分别为各层内方差之和与全区的总方差.

1.5 数据来源

河南省专业村有关数据来源于河南省委农村工作办公室根据课题组科研需求在 2009、2018 年所开展的 2 次追踪调查(数据年份分别为 2008、2017 年),依据专业村内涵,在对河南省发展实力较强的约 1 200 个(2008 年)和 1 500 个(2017 年)村域经济评判的基础上,分别筛选出 487 个和 668 个专业村,数据包含村庄基本信息和主导产业概况等,每个村庄共计 71 列属性数据;借鉴已有研究将专业村类型划分为农业型、工业型、服务及其他型 3 种类型[19].县域指标数据来源于河南省统计年鉴,部分缺失值利用各县区国民经济和社会发展统计公报补充;降水数据来源于国家地球系统科学数据中心(www.geodata.cn);河南省县域行政区划、河流数据来源于中国科学院资源环境科学与数字中心(www.resdc.cn);数字乡村指数来源于北京大学

新农村发展研究院联合阿里研究院发布的《县域数字乡村指数(2018)》(www.aliresearch.com).

2 不同类型专业村的时空演变特征

2.1 不同类型专业村数量演变特征

农业型、工业型、服务及其他型专业村在 2008 年数量为 277、158 个和 52 个,分别占河南省总体专业村的比重为 0.57、0.32 和 0.11(见表 1).在 2017 年数量为 422、188 个和 58 个,分别占总体专业村的比重为 0.63、0.28和 0.09(见表 1).2008—2017 年,农业型专业村占比最高,并且增速最快,增长率达到 5.81 个/年,占所有类型专业村的比重提升了 8%.河南省作为中部典型的农区,其种植业发展历史悠久、地势低平和气候适宜,自古便是中国农业富庶的地区,有着发展农业型专业村的先天优势和人文条件.从绝对增量上来看,工业型、服务及其他型专业村数量也有提高,但相对于农业型专业村而言,增速较为缓慢,低于平均增长速度.从占总体专业村的比重来看,二者皆有下降,分别下降 4%与 2%.

表 1 各类型专业村数量特征

Tab.1 Characteristics of the number of professional villages of various types

专业村类型	2008 年数量/个	占当年比重	2017 年数量/个	占当年比重	增长率/(个/年)
农业型	277	0.57	422	0.63	5.81
工业型	158	0.32	188	0.28	2.10
服务及其他型	52	0.11	58	0.09	1.28

2.2 不同类型专业村空间分布演变特征

对河南省各类型专业村进行标准差椭圆分析(图 1),结果发现 2008—2017 年河南省农业型专业村分布范围增大,同时方位角有所增大,分布方向存在向“西北—东南”转变的趋势.平均分布中心向东南方向移动明显,说明豫东、豫南地区农业型专业村增长明显.工业型专业村分布范围扩张同样明显,而分布方向未见显著变化,工业型专业村在 2008—2017 年数量增长较为缓慢,分布范围的扩张也说明其内部分布扩散明显,呈分散发展的趋势.平均分布中心也向东南方向移动明显,反映其数量在空间上的变化.服务及其他型专业村分布范围由 49 336 km^2增长至 85 505 km^2,方位角变化明显,分布方向由“东北—西南”转变为“西北—东南”.其平均分布中心向西北方向移动,说明该类型专业村在该方向的数量增长显著.

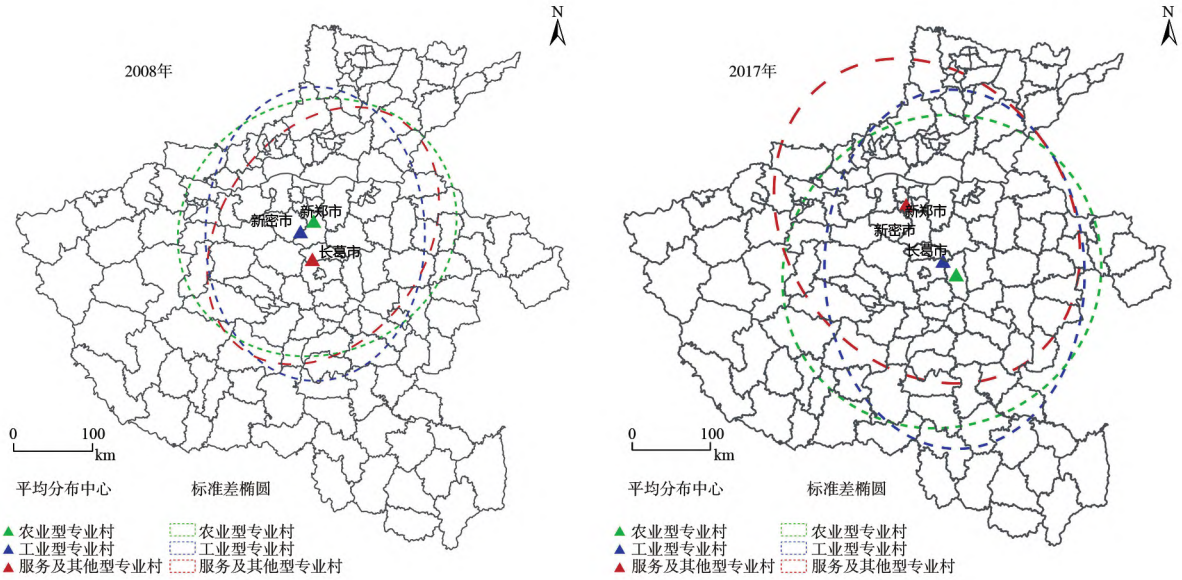

图 1 河南省专业村标准差椭圆及平均中心空间分布

Fig.1 Spatial distribution of standard deviation ellipse and mean center of professional villages in Henan Province

2.3 不同类型专业村集聚演变特征

研究期内,农业型专业村的平均距离由 8.82 km 减少到 8.46 km(见表 2),说明其空间集聚程度有所提

高.特色种植农业相比传统自给式农业,对于地形特征、水热条件、土壤质地等要素的要求更苛刻,适于进行专门化、规模化生产.同时,有关特色种植的传统技艺的发展与扩散受到地理邻近性和认知邻近性的限制,使得其集聚在特定区域且集聚特性不断升高.工业型和服务及其他型专业村的平均观测距离增大,集聚程度有所下降,呈现分散发展的态势.

表 2 最邻近指数结果

Tab.2 Nearest neighbor index results

年份	类型	最近邻指数				
		平均观测距离/km	期望观测距离/km	最邻近比率	Z 得分	p 值
2008	农业型	8.82	14.80	0.60	−12.81	<0.01
	工业型	10.08	17.12	0.59	−9.89	<0.01
	服务及其他型	17.99	26.76	0.67	−4.52	<0.01
2017	农业型	8.46	12.41	0.68	−12.50	<0.01
	工业型	11.68	17.98	0.65	−9.19	<0.01
	服务及其他型	21.83	30.65	0.71	−4.19	<0.01

注:Z 得分越高(或越低),p 值越接近 0,则聚类程度就越高.

采用 SaTScan 软件对河南省专业村进行集聚区域的探测(见图 2).农业型专业村,2008−2017 年集聚区域数量减少,由三核结构转变为双核结构,空间范围逐渐向东、南两个方向扩展.2008 年,一级集聚区半径为 61.51 km,包含 74 个农业型专业村.二级集聚区半径为 23.86 km,包含 14 个农业型专业村.2017 年,一级集聚区半径为 161.10 km,包含 110 个农业型专业村.二级集聚区半径为 52.2 km,包含 60 个农业型专业村.三级集聚区域集中在温县,包含 11 个专业村.从空间范围来看,农业型专业村的集聚格局由三核转变为两核结构,显著集聚区域向东、南方向移动(图 2),并且集聚区域扩大.从具体位置来看,商丘市集聚增长显著,同时带动周围区域的集聚程度上升.

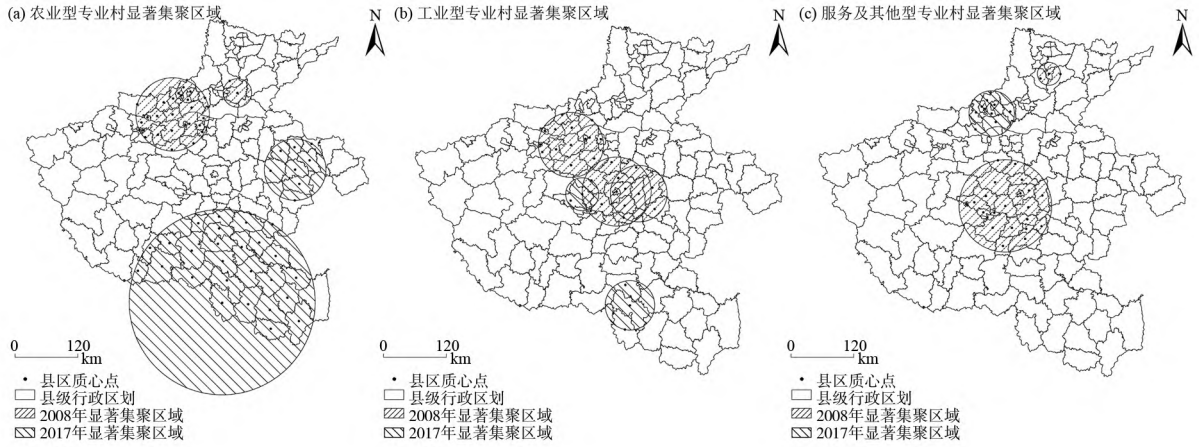

图 2 河南省不同类型专业村集聚区域探测结果

Fig.2 Detection results of agglomeration areas of different types of professional villages in Henan Province

工业型专业村,2008 年一级集聚区半径为 51.03 km,包含 51 个工业型专业村.二级集聚区半径为 54.51 km,包含 34 个工业型专业村.2017 年,一级集聚区半径为 39.87 km,二级集聚区(通过 1%的显著性检验)半径为 26.13 km,2 个集聚区域内皆包含 15 个工业型专业村.从空间范围来看,显著集聚区域在河南省中部保持显著,次级集聚区域朝东南方向移动.从具体位置来看,信阳市集聚增长显著,专业村主要经营业务为茶叶相关产业.

服务及其他型专业村,2008 年一级集聚区半径为 73.37 km,包含 23 个服务及其他型专业村.二级集聚区半径为 17.78 km,包含 7 个服务及其他型专业村.2017 年,一级集聚区半径为 35.51 km,集聚区域内包含 13 个服务及其他型专业村.二级集聚区域未通过显著性检验,不做表述.从空间范围来看,显著集聚区域向西北方向集中,具体位置集聚于焦作市.

3 驱动因素分析

3.1 指标选取

专业村是在利用当地自然、社会资源的优势基础上,大多数农户从事相同或相似的经济活动,同时达到一定规模水平之后形成的[23].专业村的类型不同,其形成与发展的核心驱动要素具有很大差异,本研究力求分析不同类型专业村的核心驱动要素,以及同一驱动因素在不同类型专业村的响应情况.

依据李小建等的相关研究,将专业村形成与发展的驱动因素归结为能人、村内环境和村外环境[24],分别发挥引领、基础和促进作用.理性小农是专业化的基础,企业家精神对专业村形成起引领作用[24].村域能人基于基础条件研判,推动集体协作,进而促进发展转型[25],是统筹村域协调内发动力和外发动力的关键主体[26],是乡村振兴的"带头人"[27].研究采用专业村庄的致富能人数量来表征能人指标.

村内环境.形成什么类型的专业村与村庄所拥有的资源禀赋、地理区位和经济基础等因素高度相关[24].资源禀赋包括某个村庄所占据的、经济活动发展能够利用的资源种类、数量、质量以及组合状况等,研究从专业村地形特征、水资源和土地资源方面选取指标反映其主要特征.其中水资源是农业种植、工业活动重要生产条件,制约专业村的形成和发展,采用降水量、距河流距离来衡量[28].地形与土地开发强度和利用方式密切相关,采用高程值和坡度值来表征专业村的地形特征[14].土地资源是乡村开展经济活动的基础,采用人均农用地面积、人均林地面积表征,专业村对于土地资源的综合利用情况用主导产业的品牌数量表征.地理区位对于经济活动的空间扩散、产品运输成本和技术获取[10]等影响较大,研究采用专业村点距县城距离和距地级市距离进行表征.人力资源采用劳动力人数、主导产业从业人数来表征.经济基础对专业村长期发展具有重要作用[24],该观点在产业集群的研究中将其理论化为"路径依赖"的观点,采用专业村人均纯收入和主导产业产值来表征.

村外环境.由于定量指标难以对专业村所处的宏观经济与制度环境、政府的扶持力度进行衡量,研究仅选取定量指标刻画村外环境的市场需求[5]和技术水平[7]因素.研究采用城镇化率、市场规模、消费水平来刻画市场需求要素.城镇化率的提高显著地刺激城乡居民消费水平[29],采用专业村所在县区和地级市的城镇化率进行表征.专业村的产品能够首先满足当地居民的消费需求,因此分别采用专业村所在县区和地级市的人口规模表征市场规模.采用县域居民可支配收入、城市居民可支配收入、社会消费品零售总额和城镇居民家庭消费性支出用以表征市场消费能力.技术水平是推动专业村发展的重要外部支撑.数字乡村建设有利于乡村产业智慧化,为乡村振兴赋能[30],因此采取县域数字乡村指数来表征技术水平.

不同类型专业村形成与分布的核心驱动因素有很大差异,因此采用地理探测器模型对河南省各个类型专业村的空间分布分别进行探测.具体指标构建如表 3 所示.

表 3 专业村空间分布指标体系

Tab.3 Spatial distribution index system of professional villages

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	数据来源
能人	能人数量		致富带头人数量(x_1)	问卷获得
村内环境	地形特征		高程值(x_2)	Arcmap 计算
			坡度(x_3)	Arcmap 计算
	水资源		年均降水量(x_4)	Arcmap 计算
			距河流距离(x_5)	Arcmap 计算
	土地资源		人均农用地(耕地、水面)面积(x_6)	问卷获得
			人均林地用地面积(x_7)	问卷获得
			主导产业品牌数量(x_8)	问卷获得
	地理区位		距县城距离(x_9)	Arcmap 计算
			距地级市距离(x_{10})	Arcmap 计算
	人力资源		劳动力人数(x_{11})	问卷获得
			主导产业农户数(x_{12})	问卷获得
	经济基础		主导产业产值(x_{13})	问卷获得
			人均纯收入(x_{14})	问卷获得

续表3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	数据来源
村外环境	市场需求	市场规模	县域常住人口数量(x_{15})	河南省统计年鉴
			城市常住人口数量(x_{16})	河南省统计年鉴
		消费能力	县域居民可支配收入(x_{17})	河南省统计年鉴
			城市居民可支配收入(x_{18})	河南省统计年鉴
			县域社会消费品零售总额(x_{19})	河南省统计年鉴
			城镇居民家庭消费性支出(x_{20})	河南省统计年鉴
		城镇化率	县域城镇化率(x_{21})	河南省统计年鉴
			地级市城镇化率(x_{22})	河南省统计年鉴
		技术水平	数字乡村指数(x_{23})	县域数字乡村指数

3.2 各类型专业村驱动因素探测结果分析

3.2.1 农业型专业村探测结果

由表4可知,核心驱动因子排序具体如下(仅讨论 $p<0.1$ 的前5位指标):2008年城市居民可支配收入(0.76)>城镇居民家庭消费性支出(0.71)>城市常住人口规模(0.70)>地级市城镇化率(0.69)>县域居民可支配收入(0.45);2017年地级市城镇化率(0.45)>城市常住人口规模(0.43)>城镇居民家庭消费性支出(0.43)>城市居民可支配收入(0.38)>高程值(0.37).从二级指标的 q 均值来看,2008年影响农业型专业村分布的驱动因素排序前5位:2008年为市场需求(0.54)>地形特征(0.29)>地理区位(0.21)>经济基础(0.1)=水资源(0.1);2017年为市场需求(0.31)>地形特征(0.29)>地理区位(0.12)>土地资源(0.11)>技术水平(0.10).

表4 地理探测器因子探测结果

Tab.4 Geographical detector factor detection results

指标	农业型		工业型		服务及其他型	
	2008年	2017年	2008年	2017年	2008年	2017年
x_1	——	0.02	——	0.08	——	0.13
x_2	0.42***	0.37***	0.50***	0.26***	0.32***	0.50***
x_3	0.06	0.21***	0.20*	0.05	0.07	0.09
x_4	0.15***	0.06**	0.25***	0.16**	0.11	0.22**
x_5	0.04	0.04	0.10	0.12**	0.11	0.24
x_6	0.07*	0.08***	0.17**	0.08*	0.16	0.19*
x_7	0.14***	0.26***	0.08	0.05	0.07	0.07
x_8	0.07	0.01	0.08	0.02	0.11	0.06
x_9	0.20***	0.08***	0.17**	0.14**	0.38***	0.22***
x_{10}	0.21***	0.16***	0.23***	0.20***	0.27***	0.33***
x_{11}	0.03	0.02	0.06	0.04	0.08	0.08
x_{12}	0.07**	0.03	0.06	0.04	0.16*	0.08
x_{13}	0.03	0.05	0.12*	0.12*	0.11	0.06
x_{14}	0.16***	0.02	0.32***	0.15	0.20*	0.17
x_{15}	0.41***	0.20***	0.48***	0.28***	0.34***	0.35***
x_{16}	0.70***	0.43***	0.88***	0.64***	0.42***	0.55***
x_{17}	0.45***	0.26***	0.80***	0.56***	0.31***	0.73***
x_{18}	0.76***	0.38***	0.84***	0.68***	0.42***	0.81***
x_{19}	0.34***	0.12***	0.74***	0.38***	0.21*	0.35***
x_{20}	0.71***	0.43***	0.88***	0.73***	0.51***	0.80***
x_{21}	0.25***	0.24***	0.44***	0.46***	0.22***	0.40***
x_{22}	0.69***	0.45***	0.88***	0.67***	0.63***	0.78***
x_{23}	——	0.10***	——	0.52***	——	0.50***

注:***、**和*分别表示0.01、0.05、0.1的显著性水平,"——"表示该因子没有纳入模型.

交互探测结果显示:2008 年交互作用影响力较强的驱动因素主要体现在地形特征与市场需求、收入水平和市场规模的交互作用上(见表 5);2017 年交互作用排名靠前的交互类型均表现为非线性增强,市场规模与城镇化率的交互作用值较高(0.84),对农业型专业村的驱动作用明显(见表 6).

表 5 2008 年交互探测结果

Tab.5 Interactive detection results in 2008

排序	农业型专业村	工业型专业村	服务及其他型专业村
1	$X_2 \cap X_{18}=0.93$, BE	$X_{10} \cap X_{20}=0.97$, BE	$X_{17} \cap X_{20}=0.90$, NE
2	$X_2 \cap X_{16}=0.93$, BE	$X_{15} \cap X_{20}=0.97$, BE	$X_{15} \cap X_{20}=0.89$, NE
3	$X_{17} \cap X_{20}=0.91$, BE	$X_{17} \cap X_{20}=0.97$, BE	$X_{15} \cap X_{22}=0.89$, BE
4	$X_{17} \cap X_{18}=0.91$, BE	$X_{17} \cap X_{22}=0.97$, BE	$X_2 \cap X_{22}=0.87$, BE
5	$X_{18} \cap X_{19}=0.91$, BE	$X_{16} \cap X_{19}=0.97$, BE	$X_{17} \cap X_{18}=0.87$, NE

注:NE 为非线性增强,BE 为双因子增强.下同

表 6 2017 年交互探测结果

Tab.6 Interactive detection results in 2017

排序	农业型专业村	工业型专业村	服务及其他型专业村
1	$X_{16} \cap X_{21}=0.84$, NE	$X_{15} \cap X_{22}=0.92$, BE	$X_{17} \cap X_{19}=0.96$, BE
2	$X_{15} \cap X_{22}=0.83$, NE	$X_{17} \cap X_{20}=0.92$, BE	$X_{15} \cap X_{20}=0.95$, BE
3	$X_{17} \cap X_{18}=0.82$, NE	$X_{20} \cap X_{21}=0.91$, BE	$X_{12} \cap X_{20}=0.95$, NE
4	$X_{15} \cap X_{18}=0.81$, NE	$X_{15} \cap X_{20}=0.90$, BE	$X_{20} \cap X_{23}=0.94$, BE
5	$X_{21} \cap X_{22}=0.81$, NE	$X_{20} \cap X_{23}=0.89$, BE	$X_{18} \cap X_{23}=0.94$, BE

2 个年份内,市场需求、地形特征和地理区位始终是影响农业型专业村空间分布的核心要素.2017 年,各核心要素的解释力有所下降.土地资源、技术水平为新增核心驱动因素,地形特征、土地资源的影响力增强.农业型专业村受制于自然条件制约,地形特征、土地资源等资源禀赋是其获得发展的基础.相近的资源禀赋使得农业型专业村在空间上集聚并且集聚特征逐渐增强.河南省总体地势西高东低,地形由西到东从山地过渡为平原,豫东平原相比更易产生特色农业,同时受“路径依赖”的影响,豫东平原发展特色农业具有相应优势,是豫东平原专业村集聚程度提升的主要原因.因此,农业型专业村的后续发展要注重对其资源禀赋的充分开发与利用,在此基础上利用现代化农业技术及当地传统种植技艺等措施进行创新或改善农产品,促进农业型专业村长远发展.

3.2.2 工业型专业村探测结果

核心驱动因子排序(表 4),2008 年为城市常住人口规模(0.88)=城镇居民家庭消费性支出(0.88)=地级市城镇化率(0.88)>城市居民可支配收入(0.84)>县域居民可支配收入(0.8);2017 年为城镇居民家庭消费性支出(0.73)>城市居民可支配收入(0.68)>地级市城镇化率(0.67)>城市常住人口规模(0.64)>县域居民可支配收入(0.56).从二级指标的 q 均值来看,2008 年影响农业型专业村分布的驱动因素排序前 5 位为市场需求(0.74)>地形特征(0.35)>经济基础(0.22)>地理区位(0.20)>水资源(0.18);2017 年为市场需求(0.55)>技术水平(0.52)>地理区位(0.17)>地形特征(0.16)>水资源(0.14).

交互探测结果显示,2008 年消费能力与地理区位、市场规模、城镇化率的交互作用对工业型专业村的空间分布驱动作用较强(见表 5);2017 年为市场规模与城镇化率的交互作用最强,其次是市场规模与消费能力(见表 6).消费能力与城镇化率、技术水平的交互作用也较强,显著影响了工业型专业村的空间分布.2 个年份,交互作用类型均为双因子增强.

2 个年份内,市场需求都是影响工业型专业村空间分布的最核心要素.在工业型专业村的发展中,市场需求作为外部动力拉动其快速发展,销售市场外向扩散,随后反过来影响专业村的区位分布,导致专业村集聚程度减弱,呈分散发展的趋势.2017 年,技术水平因素对工业型专业村空间分布的解释力较强,显著影响工业型专业村空间分布.消费能力(县域人均纯收入)与技术的交互作用 q 值为 0.89,对工业型专业村的空间分布的解释力较强.信阳市专业村密度上升的原因主要是在专业村发展的过程中,政府给予了相应的政策倾斜,比如土地、林管、电力部门的政策倾斜,帮助其引进投资、提供技术支持、促进专业村产业的机械化发展等措施使得专业村集体经济效益迅速提高,地理邻近性促使其附近村庄加入专业村的生产经营,加强了专业村

之间的联系,提高了专业村的集聚程度.由此可见,政府需要引导村庄技术水平的提升,在先进的技术支持和市场消费能力的拉动作用下,能够加速形成新的专业村、专业镇,乃至形成一县一业或多县一业[7].

3.2.3 服务及其他型专业村探测结果

由表4可知,核心驱动因子排序,2008年地级市城镇化率(0.63)>城镇居民家庭消费性支出(0.51)>城市常住人口规模(0.42)=城市居民可支配收入(0.42)>距县城距离(0.38);2017年的城市居民可支配收入(0.81)>城镇居民家庭消费性支出(0.80)>县域居民可支配收入(0.73)>地级市城镇化率(0.63)>城市常住人口规模(0.55).从二级指标的 q 均值来看,2008年影响农业型专业村分布的驱动因素排序前5位为市场需求(0.38)>地理区位(0.33)>地形特征(0.20)>经济基础(0.16)>人力资源(0.12);2017年为市场需求(0.60)>技术水平(0.50)>地形特征(0.30)>地理区位(0.28)>水资源(0.23).

交互探测结果显示,2008年市场规模与消费能力、城镇化率与市场规模、城镇化率与地形特征之间的交互作用对服务及其他型专业村的空间分布影响较强.其中县域居民可支配收入与城镇居民家庭消费性支出的交互值(0.90)最大.2017年,市场规模与消费能力的交互作用最强(0.96).2个年份中,驱动因子交互值排名前5位的作用类型均为双因子增强.

2017年,技术水平对服务及其他型专业村空间分布的单因素探测 q 值为0.50,其与消费能力的交互作用值达到0.94,说明技术水平在服务及其他型专业村的发展中起到关键作用.市场需求在2个年份的影响力皆为最强,而服务及其他型专业村空间集聚范围收缩,内部集聚水平提高,说明该类型专业村很大程度上仍然依赖于本地市场,逐渐集聚于特定区域.以焦作市温县为例,其通过自身的传统太极拳文化,发展太极拳文化教育事业,吸引世界各地太极拳爱好者来陈家沟拜师学艺.同时,围绕四大怀药、太极拳文化产业研究开发膳食养生、太极服饰、太极靴等配套产品,逐步打造品牌,服务及其他型专业村快速发展,以示范效应带动附近村庄加入,使得该地区服务及其他型专业村集聚.因此,服务及其他型专业村在后续发展中注重对村庄特色文化的传承,在其优越的水土资源条件的基础上,进行创新或者改善其产品.同时稳步提升其技术水平、打造产品品牌效应,逐步扩大市场,以满足时代的新需求.

3.3 不同类型专业村对同一驱动因素的响应差异分析

3.3.1 能人

2017年,与农业和工业型专业村相比,能人因素对服务及其他型专业村的影响力更强(0.13).原因可能是,以乡村旅游专业村为例,乡村旅游目的地的能人利用本地优势条件对其旅游产品进行创新或改善,能够有效缓解游客新鲜感下降,提升了本专业村在旅游市场的核心竞争力,促进高质量发展.在此过程中能人承担了竞争发展的责任,很大程度上决定着旅游目的地在其生命周期中的兴衰[31].

3.3.2 村内环境

2008年,地形特征、水资源、经济基础对工业型专业村的影响力较强,土地资源、地理区位、人力资源对于服务及其他型专业村的解释力度较强.2017年,土地资源对农业型专业村解释力最强,经济基础对工业型专业村的解释力度最强.相比其他因素,地形特征、水资源、地理区位、人力资源对于服务及其他型专业村的解释力度较强.

综合2个年份来看,农业型专业村对于土地资源的要求逐渐提高.工业型专业村对经济基础因素响应最强.而服务及其他型专业村受到地理区位、人力资源因素的影响更大.

3.3.3 村外环境

2个年份里,市场需求指标在所有二级指标的解释力皆为最强,说明市场需求是各个类型专业村空间分布最为核心的驱动要素.2008年,市场需求指标在工业型专业村的响应最强,在2017年则转变为服务及其他型专业村.综合来看,市场需求对农业、工业型专业村的解释力都很强,但作用力呈现下降趋势.随着电商、物流等产业的发展,专业村产品销售方式的多元化促进销售市场的扩张,从而对本地市场的依赖性逐渐减弱,造成了市场需求的 q 值降低.市场需求对服务及其他型专业村的影响力则有所提升,说明其仍然较为依赖于本地市场[17].技术水平对工业型专业村的解释力强于其他2个类型,主要原因是技术水平能够促进其工业型专业村产品的增质提效,帮助其产业高效发展,促进专业村发展.

4 结论

(1) 2008—2017年,河南省各类型专业村数量皆有上升.农业型专业村占所有专业村比重增长了8%,

同时其增速最快,增长率达到 5.81%,超越河南省总体专业村的增长率 4.12%.工业型、服务及其他型专业村数量也有提高,但相对于农业型专业村而言,增速较为缓慢.

(2) 2008—2017 年,各类型专业村分布方向皆表现出由“东北—西南”向“西北—东南”转变的趋势,农业型、工业型专业村平均分布方向向东南方向移动,服务及其他型专业村向西北方向移动.

(3) 2008—2017 年,各类型专业村的空间分布皆表现出显著的集聚特性.农业型专业村平均观测距离有所减少,集聚程度有所提高;工业型、服务及其他型专业村,集聚程度有所下降,呈现分散发展的态势.不同类型专业村集聚区域变化各异.农业型专业村的集聚格局由三核转变为两核结构,且集聚区域向东、南方向移动.工业型专业村显著集聚区域在河南省中部保持显著,次级集聚区域朝东南方向移动,集聚格局转变为双核结构.服务及其他型专业村显著集聚区域向西北方向移动.

(4) 研究期内,各类型专业村的村外环境的影响力皆强于村内环境,村内环境强于能人要素.市场需求、地形特征和地理区位始终是影响农业型专业村空间分布的核心要素.市场需求始终是影响工业型、服务及其他型专业村空间分布的最核心要素.综合来看,无论是哪种类型的专业村,市场需求都是其最为核心的驱动因素.

(5) 从不同类型专业村对同一驱动因素的响应情况来看,能人因素对服务及其他型专业村的解释力强于农业型、工业型专业村.综合来看,2008 年工业型专业村对村内、村外环境的响应程度最强,2017 年服务及其他型专业村对其响应最强.

农村产业化过程是多样化的发展模式,不同类型专业村在不同时期对驱动因素的响应程度具有明显差异.因此,在科学编制乡村振兴规划的过程中,要明确各类型专业村的系统差异性和发展动态性,对不同类型的专业村依据其相应发展阶段的核心驱动因素以制定针对性的政策促进其产业发展,积极发挥“有形的手”的调控作用,促进专业村高质量、可持续发展.

参考文献:

[1] 刘彦随.中国新时代城乡融合与乡村振兴[J].地理学报,2018,73(4):637-650.
LIU Y S. Research on the urban-rural integration and rural revitalization in the new era in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(4): 637-650.

[2] 张婧.日本一村一品运动走向世界对中国乡村振兴的启示[J].日本问题研究,2019,33(5): 57-66.
ZHANG J. One village one product movement from Japan to the world implications for rural revitalization in China[J]. Japanese Research, 2019, 33(5): 57-66.

[3] 秦富,钟钰,张敏,等.我国“一村一品”发展的若干思考[J].农业经济问题,2009,30(8):4-8.
QIN F, ZHONG Y, ZHANG M, et al. Thinking of the development of" one village one product" in China[J]. Issues In Agricultural Economy, 2009, 30(8): 4-8.

[4] 陈晓华. 大力发展一村一品带动农民增收致富[J].农村经营管理,2015,33(11): 6-9.
CHEN X H. Vigorously develop one village and one product to drive farmers to increase income and become rich[J]. Rural Management, 2015, 33(11): 6-9.

[5] 李小建,罗庆,樊新生.农区专业村的形成与演化机理研究[J].中国软科学,2009,24(2):71-80.
LI X J, LUO Q, FAN X S. A study on the fomation and evolution of specialize rural villages[J]. China Soft Science, 2009, 24(2): 71-80.

[6] 乔家君,杨家伟.中国专业村研究的新近进展[J].人文地理,2013,28(5):76-80.
QIAO J J, YANG J W. Recent progress in the specialized village study of China[J]. Human Geography, 2013, 28(5): 76-80.

[7] 刘晨光.黄河流域专业村空间格局演化及影响因素[J].资源科学,2020,42(12): 2300-2313.
LIU C G. Spatial evolution of specialized villages and influencing factors in the Yellow River Basin[J]. Resources Science, 2020, 42(12): 2300-2313.

[8] 李小建.中国中部农区发展研究[M].北京:科学出版社,2010.
LI X J. Rural development of Central China[M]. Beijing: Science Press, 2010.

[9] 陈国磊,罗静,曾菊新,等.中国“一村一品”示范村镇的空间分异格局[J].经济地理,2019,39(6):163-171.
CHEN G L, LUO J, ZENG J X, et al. Spatial differentiation patterns of" one village one product" demonstration villages

and towns in China[J]. Economic Geography, 2019, 39(6): 163-171.

[10] 曹智,刘彦随,李裕瑞,等.中国专业村镇空间格局及其影响因素[J].地理学报,2020,75(8):1647-1666.
CAO Z, LIU Y S, LI Y R, et al. Spatial pattern and its influencing factors of specialized villages and towns in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(8): 1647-1666.

[11] 朱乾坤,乔家君,韩冬,等.河南省专业村空间格局与集聚测度[J].地理科学进展,2022,41(3):396-408.
ZHU Q K, QIAO J J, HAN D, et al. Spatial distribution and agglomeration measurement of specialized villages in Henan Province[J]. Progress in Geography, 2022, 41(3): 396-408.

[12] 乔家君,李亚静.专业村集聚的形成机理:以河南省专业村为例[J].河南大学学报(自然科学版),2014,44(3): 312-316.
QIAO J J, LI Y J. Formation mechanism of specialized villages' agglomeration in the typical rural China: The case of Henan Province[J]. Journal of Henan University (Natural Science), 2014, 44(3): 312-316.

[13] 吴娜琳,李二玲,李小建.特色种植专业村空间扩散及影响因素分析:以河南省柘城县辣椒种植为例[J].地理研究,2013,32(7): 1303-1315.
WU N L, LI E L, LI X J. Spatial distribution of specialized vegetable cultivation villages and its influencing factors: A case study of capsicum plantation in Zhecheng County, Henan Province[J]. Geographical Research, 2013, 32(7): 1303-1315.

[14] 周爽,吴娜琳.中国特色种植村镇的空间分布及其成因:以国家级示范性专业村镇为例[J].经济地理,2021,41(4): 137-147.
ZHOU S, WU N L. Spatial distribution of villages and towns with specialized planting and its influencing factors: A case of national demonstration specialized villages and towns in China[J]. Economic Geography, 2021, 41(4): 137-147.

[15] 崔之珍,李二玲,刘晨光.黄河流域绿色农业专业村的时空演变及机制[J].经济地理,2021,41(12):158-166.
CUI Z Z, LI E L, LIU C G. Spatial-temporal evolution and mechanism of green agricultural specialized villages in the Yellow River Basin[J]. Economic Geography, 2021, 41(12): 158-166.

[16] 乔谷阳,李丹丹.工业型专业村集聚成因分析:以巩义市回郭镇铝加工专业村为例[J].乡村科技,2018,9(24): 28-29.
QIAO G Y, LI D D. Analysis of the causes of clustering in industrial-type professional villages an example of aluminum processing professional village in Huiguo town, Gongyi City[J]. Village Technology, 2018, 9(24): 28-29.

[17] 白丹丹,乔家君.服务型专业村的形成及其影响因素研究:以河南省王公庄为例[J].经济地理,2015,35(3): 145-153.
BAI D D, QIAO J J. Formation and influencing factors of service-oriented specialized villagesL: A case of Wanggong village, Henan Province[J]. Economic Geography, 2015, 35(3): 145-153.

[18] WEN L J, LIU Z Z, GAO Z F, et al. Evolutionary path and mechanism of village revitalization: A case study of Yuejin village, Jiangsu, China[J]. Sustainability, 2022, 14(13): 8162.

[19] 乔家君,李亚静.专业村集聚的空间表达:以河南省专业村为例[J].经济地理,2014,34(6):142-148.
QIAO J J, LI Y J. Spatial distribution and change of specialized villages' agglomeration: The case of Henan Province[J]. Economic Geography, 2014, 34(6): 142-148.

[20] 王劲峰,徐成东.地理探测器:原理与展望[J].地理学报,2017,72(1): 116-134.
WANG J F, XU C D. Geodetector: Principle and prospective[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(1): 116-134.

[21] 王明杰,颜梓晗,余斌,等.电子商务专业村空间格局演化及影响因素研究:基于 2015—2020 年中国淘宝村数据[J].地理科学进展,2022,41(5): 838-853.
WANG M J, YAN Z H, YU B, et al. Spatial pattern and change of e-commerce specialized villages and influence factors based on the data of taobao villages in China from 2015 to 2020[J]. Progress in Geography, 2022, 41(5): 838-853.

[22] SONG Y Z, WANG J F, GUO Y, et al. An optimal parameters-based geographical detectormodel enhances geographic characteristics of explanatory variables for spatial heterogeneity analysis: Cases with different types of spatial data[J]. Gi-science & Remote Sensing, 2020, 57(5): 593-610.

[23] 高更和,石磊.专业村形成历程及影响因素研究:以豫西南 3 个专业村为例[J].经济地理,2011,31(7):1165-1170.
GAO G H, SHI L. The formation process of specialized village and its influence factors: A case study for three sample villages in the Southwest of Henan Province[J]. Economic Geography, 2011, 31(7): 1165-1170.

[24] 李小建,罗庆,杨慧敏.专业村类型形成及影响因素研究[J].经济地理,2013,33(7):1-8.
LI X J, LUO Q, YANG H M. The type formation of specialized villages[J]. Economic Geography, 2013, 33(7): 1-8.

[25] 林柄全,谷人旭,严士清,等.企业家行为与专业村形成及演变的关系研究:以江苏省宿迁市红庙板材加工专业村为例[J].经济地理,2017,37(12): 17-24.

LIN B Q, GU R X, YAN S Q, et al. The relationship between entrepreneur's behavior and the formation and evolution of specialized village: A case study of plate processing specialized village of Hongmiao in Suqian City, Jiangsu Province[J]. Economic Geography, 2017, 37(12): 17-24.

[26] 李裕瑞,刘彦随,龙花楼.黄淮海典型地区村域转型发展的特征与机理[J].地理学报,2012,67(6):771-782.
LI Y R, LIU Y S, LONG H L. Characteristics and mechanism of village transformation development in typical regions of Huang-Huai-Hai Plain[J]. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(6): 771-782.

[27] 李裕瑞,常贵蒋,曹丽哲,等.论乡村能人与乡村发展[J].地理科学进展,2020,39(10): 1632-1642.
LI Y R, CHANG G J, CAO L Z, et al. Rural elite and rural development[J]. Progress in Geography, 2020, 39(10): 1632-1642.

[28] 李小建,周雄飞,郑纯辉,等.欠发达区地理环境对专业村发展的影响研究[J].地理学报,2012,67(6): 783-792.
LI X J, ZHOU X F, ZHENG C H, et al. Development of specialized villages in various environments of less developed China[J]. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(6): 783-792.

[29] 蒋南平,王向南,朱琛.中国城镇化与城乡居民消费的启动:基于地级城市分城乡的数据[J].当代经济研究,2011,22(3): 62-67.
JIANG N P, WANG X N, ZHU C. China's urbanization and the start of urban and rural residents' consumption: Based on the data of prefecture level cities divided into urban and rural areas[J]. Contemporary Economic Research, 2011, 22(3): 62-67.

[30] 董志勇,李大铭,李成明.数字乡村建设赋能乡村振兴:关键问题与优化路径[J].行政管理改革,2022(6):39-46.
DONG Z Y, LI D M, LI C M. Key issues and optimization paths of digital village construction to enable rural revitalization[J]. Administrative Reform, 2022(6): 39-46.

[31] KOMPPULA R.The role of individual entrepreneurs in the development of competitiveness for a rural tourism destination: A case study[J]. Tourism Management, 2014, 40(Feb.): 361-371.

责任编辑:张改素